



GOBIERNO
DE LA PROVINCIA
DEL NEUQUÉN

MINISTERIO DE
GOBIERNO Y EDUCACIÓN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

NEUQUÉN
P R O V I N C I A

JUNTOS
PODEMOS
MÁS

FORMACIÓN CONTINUA

DI-2023-233-E-NEU-TECNICA#CED
ANEXO 4

ESPECIALIZACION EN CALDERAS DE CALEFACCIÓN POR AGUA Y EQUIPOS CENTRALES DE CALEFACCIÓN A GAS

AÑO 2023

NOMBRE DEL TRAYECTO FORMATIVO ESTRATÉGICO MODULAR:

Especialización en Calderas de calefacción por agua y Equipos Centrales de Calefacción a Gas.

DENOMINACIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL: Instalador/a y Reparador/a en Calderas de calefacción por agua y Equipos Centrales de Calefacción a Gas.

FAMILIA PROFESIONAL: Construcciones.

SECTORES DE ACTIVIDAD SOCIO-PRODUCTIVA: Construcciones Civiles.

ÁMBITO DE LA TRAYECTORIA FORMATIVA: Formación Profesional.

TIPO DE CERTIFICACIÓN: Certificado de Formación Profesional Continua de operador especializado en equipos de calefacción a gas.

JUSTIFICACIÓN:

Esta especialización está dirigida al perfeccionamiento del conocimiento teórico y práctico para la operación segura y eficiente de las calderas de calefacción por agua y equipos centrales de calefacción a gas. Para aportar los fundamentos básicos para el cuidado de calderas y su mantenimiento en uso y fuera de uso. Siguiendo siempre las recomendaciones técnicas del fabricante y las normas de seguridad e higiene

El conocimiento práctico teórico que aportará esta especialización es fundamental para el Gasista de unidades unifuncionales, gasista domiciliario ya que le da las herramientas necesarias para complementar su profesionalismo y cubrir las demandas de la sociedad tomando como base que solo un gasista matriculado puede manipular un artefacto de gas. Pero con ese trayecto formativo solamente, Gasista de unidades unifuncionales y el Gasista Domiciliario, carecen de la especificación necesaria para la manipulación de calderas y equipos centrales.

Estos son usados en la actualidad en lo que respecta a Calderas para: la circulación de agua caliente Sanitaria, Calefacción y Climatizadores. Los Equipos centrales de calefacción que abastecen a grandes superficies de calefacción con aire caliente.

Esta especialización permite poder dar seguridad, tranquilidad y confort a las demandas de la sociedad. Ya sean privadas y/o instituciones públicas.

REFERENCIAL DE INGRESO: estarán habilitadas las personas que tengan aprobado el trayecto formativo Gasistas de Unidades Unifuncionales y **Gasista Domiciliario** y estén matriculados en la distribuidora de la zona.

FUNCIONES DEL PERFIL PROFESIONAL:

El/la estudiante especializado Instalador/a y Reparador/a de calderas de calefacción por agua y equipos centrales a gas de distintos tipos de sistemas de climatización que cuenten con equipos de calefacción a gas, pudiendo:

- ❖ Realizar puesta en marcha de calderas y equipos centrales de calefacción a gas.
- ❖ Ejecutar mantenimientos preventivos e intensivos.
- ❖ Seleccionar adecuadamente la dimensión y material para conductos de evacuación de gases de combustión.
- ❖ Realizar diagnósticos de fallas, mal funcionamiento externo al equipo y mala manipulación.
- ❖ Aplicar la creatividad y operatividad, en función a buena ubicación de los equipos y mejorar la eficiencia energética del equipamiento, según la demanda.
- ❖ Analizar las demandas de la sociedad tomando como referencias las distintas opciones del mercado en ahorro energético autosustentable.
- ❖ Brindar atención y asesoramiento profesional al cliente.
- ❖ Desarrollar estrategias de marketing.
- ❖ Presentar y/o comercializar las diferentes opciones del mercado local y regional.

ESTRUCTURA MODULAR DEL TRAYECTO FORMATIVO:

Especialización en Calderas de calefacción por agua y Equipos Centrales de Calefacción a Gas.

DENOMINACIÓN DEL MÓDULO:

Calderas de calefacción por agua y Equipos Centrales de Calefacción a Gas

PRESENTACIÓN DEL MÓDULO: en este módulo tendrá lugar la selección de los distintos componentes, repuestos y accesorios, dependiendo de las características del equipamiento a intervenir: Y las recomendaciones técnicas del fabricante calderas de calefacción por agua o equipos centrales de calefacción a gas, para su instalación, reparación, mantenimiento o puesta de marcha.

CAPACIDADES PROFESIONALES:

- ❖ Aplicar las técnicas y conocimientos aprendidos.
- ❖ Desempeñarse de manera eficaz con equipos básicos y de alta complejidad.
- ❖ Seleccionar herramientas y equipos de medición.
- ❖ Interpretar y transferir la información a una ficha técnica relacionada con el equipamiento, fechas, puesta en marcha, mantenimiento, averías verificando el historial del funcionamiento del equipamiento.
- ❖ Aplicar las normas de seguridad e higiene.
- ❖ Realizar visitas técnicas, informes y presupuestos de trabajos solicitados.
- ❖ Aplicar criterios de calidad y seguridad al presentarse ante una falla

CONTENIDOS:

- ❖ Introducción general al presente modulo.
- ❖ Principios de la calefacción.
- ❖ Tipos de equipos de calefacción.
- ❖ Funcionamiento de una caldera de calefacción por agua y/o equipos centrales a gas.
- ❖ Factores importantes de caldera de calefacción por agua y/o equipos centrales a gas.
- ❖ Lógica de funcionamiento.
- ❖ Válvulas de gas modulantes y plaquetas electrónicas
- ❖ Orden de encendido.
- ❖ Mantenimiento preventivos e intensivos
- ❖ Vasos de expansión.
- ❖ Limpieza y refacción de electroventilador (forzador de aire).
- ❖ Seguridad y prevención de accidentes.
- ❖ Costos y presupuestos.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS:

Teoría a través de exposiciones orales por parte del o la docente, material bibliográfico afín, videos tutoriales. Práctica áulica concreta de instalación, reparación y manipulación de los artefactos.

ENTORNO FORMATIVO:

Condiciones apropiadas para dictar clases del aula – taller con metraje apropiado como así también con la cantidad de sillas o taburetes acorde a la misma.

La misma deberá cumplir con las condiciones de habitabilidad y confort propias del espacio formativo en cuanto a superficie, iluminación, ventilación, seguridad e higiene básicas y la disponibilidad de mobiliarios suficiente y en buen estado.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: se observa y registra el proceso de cada estudiante, haciendo hincapié en la práctica de

- ❖ Comprensión de diversas técnicas.
- ❖ Reconocer eficientemente el funcionamiento. Lógica de encendido.
- ❖ Actitud frente a imprevistos.
- ❖ Mirada crítica sobre la calidad del propio trabajo.
- ❖ Prolijidad y desempeño.

Es de suma importancia resaltar que es fundamental el acompañamiento del/la instructor/a para que cada estudiante pueda adquirir estas habilidades, respetando los tiempos y procesos de cada uno

EL TOTAL DE HORAS DEL TRAYECTO CURRICULAR: 100 horas reloj

PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES:

Las prácticas pueden asumir diferentes formatos, pero sin perder nunca de vista de los fines formativos que se perciben con ellas, se propone la conformación de equipos de trabajo con los estudiantes destacando la aplicación permanente de criterios de calidad seguridad e higiene

Los estudiantes podrán realizar sus prácticas en la institución educativa en un aula adecuada y/o en Obras externas.

PERFIL DOCENTE. los docentes serán aquellos que acrediten titulaciones profesionales orientadas a los contenidos de enseñanza descritos: Gasistas matriculados de 2º y 1º Categoría. Contar con certificación que compruebe idoneidad con dominio de los conocimientos y las técnicas referidas